

### Problema 1 (6pt)

Un petrolero de eslora (longitud)  $L$  navega en aguas tranquilas con un calado  $h_0$  constante. De repente, el buque entra una zona de tormenta y se ve sometido a una ola de altura  $\eta(x)$  que provoca una deflexión  $u(x)$  en su casco, siendo  $x \in [0, L]$  una coordenada que recorre la eslora. Véase la figura 1.

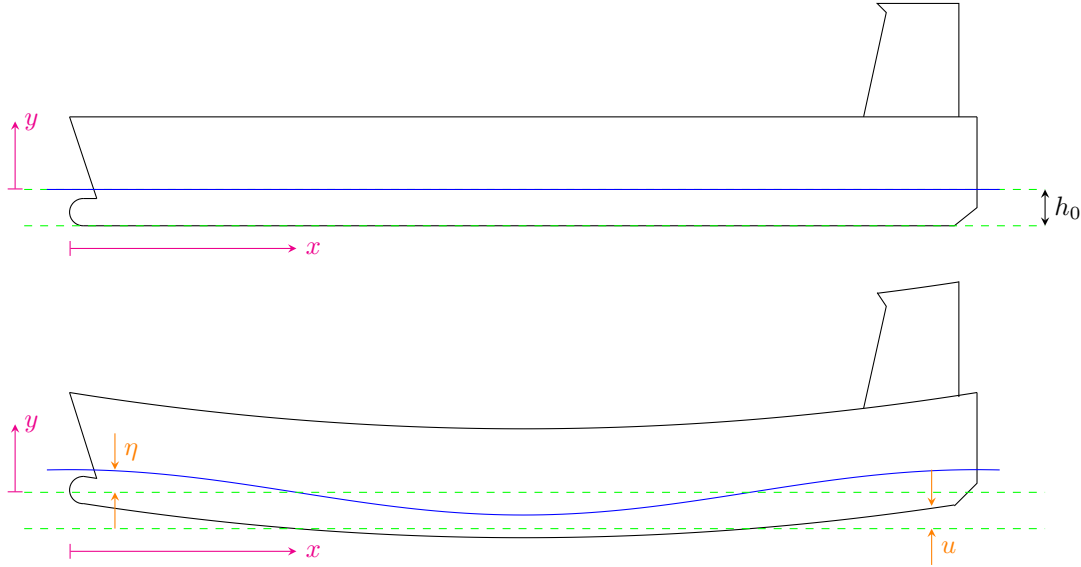


Figura 1: Esquema del petrolero en aguas tranquilas (arriba) y durante la tormenta (abajo). Las líneas discontinuas se suponen fijas.

De forma muy simplificada, se puede modelar la deflexión del casco mediante la ecuación

$$EI \frac{d^4 u}{dx^4} + K_1 (u - \eta) - K_2 (u - \eta)^2 = 0, \quad x \in [0, L], \quad (1)$$

donde  $EI$  es la rigidez a flexión del buque, que se supone constante, y  $K_1$  y  $K_2$  son constantes relacionadas con la fuerza de empuje del agua. La ecuación anterior está sujeta a las llamadas condiciones de *extremos libres*, es decir, las derivadas segundas y terceras de  $u(x)$  son nulas en  $x = 0$  y  $x = L$ . Asimismo, la altura de la ola se modela por

$$\eta(x(\hat{x})) = -\eta_0 \cos(\pi \hat{x}), \quad (2)$$

donde  $\eta_0$  es un dato conocido,  $\hat{x} \in [-1, 1]$  es una coordenada adimensional que recorre la eslora del buque, y  $x(\hat{x})$  es la función lineal habitual que transforma el intervalo  $[-1, 1]$  en el intervalo  $[0, L]$ .

Para resolver la ecuación (1), suponemos que la deflexión es de la forma

$$u(x(\hat{x})) = \sum_{k=1}^N \phi_k(\hat{x}) a_k, \quad \phi_k(\hat{x}) := \frac{\cosh(\beta_k \hat{x})}{\cosh(\beta_k)} + \frac{\cos(\beta_k \hat{x})}{\cos(\beta_k)}, \quad (3)$$

donde

$$\beta_1 = 0, \quad \beta_k = \frac{4k-5}{4} \pi + \exp\left(-\frac{4k-5}{2} \pi\right), \quad k = 2, \dots, N,$$

y  $a_1, \dots, a_N$  son unos coeficientes por determinar.

**Cuestión 1 (0.5pt):** Implementar una función `[phi_k, beta_k] = buque_phi(k, xhat)` que, recibidos  $k$  y  $\hat{x}$ , devuelva  $\phi_k(\hat{x})$  y  $\beta_k$ .

**Solución:** Véase el archivo `buque_phi1.m`. Nótese que  $k$  es un número entero que puede tomar valores entre 1 y  $N$ . La variable  $k$  no es un vector, ni una matriz. Por ejemplo, si  $k = 3$  y  $\hat{x} = 0.5$ , la función debe devolver `phi_k =  $\phi_3(0.5) \approx -1.242$`  y `beta_k =  $\beta_3 \approx 5.498$` .

Aunque, en principio,  $\hat{x}$  es un escalar, de cara a la implementación puede resultar útil suponer que  $\mathbf{\hat{x}} = [\hat{x}_1, \dots, \hat{x}_M]$  es un vector con valores arbitrarios de  $\hat{x}$ , de tal forma que  $\mathbf{\phi\_k} = [\phi_k(\hat{x}_1), \dots, \phi_k(\hat{x}_M)]$ . Por ejemplo, si  $k = 3$  y  $\mathbf{\hat{x}} = [0.1, 0.2, 0.5, 0.8]$ , la función debe devolver  $\mathbf{\phi\_k} = [\phi(0.1), \phi(0.2), \phi(0.5), \phi(0.8)] \approx [1.215, 0.656, -1.242, -0.104]$  y  $\mathbf{\beta\_k} = \beta_3 \approx 5.498$ . Se ha admitido hacerlo de esta forma, aunque no era necesario.

La ventaja de las funciones base  $\phi_1, \dots, \phi_N$  anteriores es que satisfacen las condiciones de extremos libres y, por tanto,  $u$  también las satisface de forma automática. Asimismo, es útil tener en cuenta que

$$\frac{d^4 \phi_k}{d\hat{x}^4} = \beta_k^4 \phi_k. \quad (4)$$

Ahora, definimos  $N$  nodos equiespaciados  $0 = \hat{x}_1 < \hat{x}_2 < \dots < \hat{x}_{N-1} < \hat{x}_N = 1$  en la mitad derecha del intervalo  $[-1, 1]$ , e imponemos (1) en los puntos  $x(\hat{x}_i)$ ,  $i = 1, \dots, N$ . En ese caso, se llega al sistema no lineal de ecuaciones  $\mathbf{f}(\mathbf{a}) = \mathbf{0}$ , donde

$$f_i(\mathbf{a}) := A \sum_{k=1}^N \phi_k(\hat{x}_i) a_k + K_1 \left( \sum_{k=1}^N \phi_k(\hat{x}_i) a_k - \eta \right) - K_2 \left( \sum_{k=1}^N \phi_k(\hat{x}_i) a_k - \eta \right)^2, \quad (5)$$

$\mathbf{f} = [f_1, \dots, f_N]^T$ , y  $\mathbf{a} = [a_1, \dots, a_N]^T$ .

**Cuestión 2 (1.0pt):** Completar la expresión (5) y hallar  $A$  en términos de los datos del enunciado. Calcular la matriz jacobiana  $J_{ij}(\mathbf{a}) := \partial f_i(\mathbf{a}) / \partial a_j$ .

**Solución:** La relación entre  $x$  y  $\hat{x}$  es

$$x = \frac{L}{2} + \frac{L}{2} \hat{x}, \quad \hat{x} = \frac{x - L/2}{L/2}.$$

Por tanto,

$$\frac{du}{dx} = \frac{du}{d\hat{x}} \frac{d\hat{x}}{dx} = \frac{du}{d\hat{x}} \frac{2}{L},$$

y, si derivamos tres veces más,

$$\frac{d^4 u}{dx^4} = \frac{d^4 u}{d\hat{x}^4} \frac{16}{L^4}.$$

Si sustituimos ahora (3) en (1), y utilizamos (4), se tiene

$$\begin{aligned} EI \frac{16}{L^4} \frac{d^4 u}{d\hat{x}^4} + K_1(u - \eta) - K_2(u - \eta)^2 &= 0, \\ EI \frac{16}{L^4} \sum_{k=1}^N \frac{d^4 \phi_k}{d\hat{x}^4} a_k + K_1 \left( \sum_{k=1}^N \phi_k a_k - \eta \right) - K_2 \left( \sum_{k=1}^N \phi_k a_k - \eta \right)^2 &= 0, \\ EI \frac{16}{L^4} \sum_{k=1}^N \beta_k^4 \phi_k a_k + K_1 \left( \sum_{k=1}^N \phi_k a_k - \eta \right) - K_2 \left( \sum_{k=1}^N \phi_k a_k - \eta \right)^2 &= 0. \end{aligned}$$

En las expresiones anteriores, las funciones  $\phi_k$  (dada por (3)) y  $\eta$  (dada por (2)) están evaluadas en un punto cualquiera del dominio. Si ahora particularizamos para los nodos de la malla  $\hat{x}_1, \dots, \hat{x}_N$ , entonces se llega al sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} f_i(\mathbf{a}) := 16 \frac{EI}{L^4} \sum_{k=1}^N \beta_k^4 \phi_k(\hat{x}_i) a_k + K_1 \left( \sum_{k=1}^N \phi_k(\hat{x}_i) a_k + \eta_0 \cos(\pi \hat{x}_i) \right) \\ - K_2 \left( \sum_{k=1}^N \phi_k(\hat{x}_i) a_k + \eta_0 \cos(\pi \hat{x}_i) \right)^2 = 0, \quad i = 1, \dots, N. \end{aligned}$$

De aquí se obtiene que  $A = 16EI/L^4$ .

$A$  es una constante. No puede depender de  $k$ . Expresiones del tipo  $A = \beta_k^4 16EI/L^4$  suponen un error de concepto grave, ya que  $k$  no es un valor que esté fijado, mientras que el valor de  $A$  es único. Dicho de otra forma, si  $A$  se definiera así, ¿qué valor de  $k$  habría que tomar para calcular  $A$ ?

Además,  $A$  está fuera del sumatorio. Los términos  $\beta_k^4$  están dentro del sumatorio y, al depender del índice del sumatorio  $k$ , no se pueden sacar fuera.

Por otra parte, la matriz jacobiana viene dada por

$$J_{ij} := \frac{\partial f_i}{\partial a_j} = 16 \frac{EI}{L^4} \sum_{k=1}^N \beta_k^4 \phi_k(\hat{x}_i) \frac{\partial a_k}{\partial a_j} + K_1 \sum_{k=1}^N \phi_k(\hat{x}_i) \frac{\partial a_k}{\partial a_j} - 2K_2 \left( \sum_{k=1}^N \phi_k(\hat{x}_i) a_k + \eta_0 \cos(\pi \hat{x}_i) \right) \sum_{k=1}^N \phi_k(\hat{x}_i) \frac{\partial a_k}{\partial a_j}.$$

Notemos que  $\partial a_k / \partial a_j = \delta_{kj}$ ; por tanto, en los sumatorios anteriores, sólo contribuyen los términos  $k = j$ , de tal modo que

$$J_{ij} = 16 \frac{EI}{L^4} \beta_j^4 \phi_j(\hat{x}_i) + K_1 \phi_j(\hat{x}_i) - 2K_2 \left( \sum_{k=1}^N \phi_k(\hat{x}_i) a_k + \eta_0 \cos(\pi \hat{x}_i) \right) \phi_j(\hat{x}_i).$$

Para hallar el valor de los coeficientes  $a_1, \dots, a_N$ , se considera el sistema preconditionado

$$g_i(\mathbf{a}) := \frac{f_i(\mathbf{a})}{J_{ii}(\mathbf{a})} = 0, \quad i = 1, \dots, N, \quad (6)$$

y se resuelve utilizando el método de Anderson. Se toma  $\mathbf{a}^0 = \mathbf{0}$  como aproximación inicial, una tolerancia  $10^{-8}$ , un máximo de 100 iteraciones y 4 condiciones secantes.

**Cuestión 3 (3.0pt):** Implementar una función  $gv = \text{buque\_residuo}(\mathbf{xhatv}, A, K1, K2, \eta_0, av)$  que, recibidos  $\mathbf{xhatv} = [\hat{x}_1, \dots, \hat{x}_N]^T$ ,  $A$ ,  $K_1$ ,  $K_2$ ,  $\eta_0$  y  $\mathbf{a}$ , devuelva  $\mathbf{g}(\mathbf{a}) := [g_1(\mathbf{a}), \dots, g_N(\mathbf{a})]^T$ .

**Solución:** Véase el archivo `buque_residuo1.m`.

De ahora en adelante, tómese

$$N = 6, \quad A = 2 \cdot 10^5 \text{ Pa}, \quad K_1 = 5 \cdot 10^5 \text{ Pa}, \quad K_2 = 5 \cdot 10^3 \frac{\text{Pa}}{\text{m}}, \quad L = 300 \text{ m}, \quad \eta_0 = 7 \text{ m}, \quad h_0 = 8 \text{ m}.$$

**Cuestión 4 (1.5pt):** Implementar una función `Problema1`, sin argumentos de entrada ni de salida, que realice las siguientes tareas:

1. (0pt) Definir los datos del problema.
2. (0.5pt) Resolver (6) mediante el método de Anderson.
3. (1.0pt) Representar, en la misma figura, la gráfica de la ola, dada por  $y = \eta(x)$ , y la línea de base del buque, dada por  $y = -h_0 + u(x)$ .

**Solución:** Véase el archivo `Problema1_2026Extra.m`.

**Problema 2** (4pt)

El sistema mecánico de la figura 2 está formado por dos masas de valor  $m = 1.2$ , dos amortiguadores de constante  $c = 0.1$  y dos muelles de rigidez  $k = 1.5$ . El sistema de ecuaciones diferenciales que gobierna los desplazamientos  $y_1(t)$  e  $y_2(t)$  de cada masa es

$$\ddot{y}_1 = -\frac{k}{m}(2y_1 - y_2) - \frac{c}{m}(2\dot{y}_1 - \dot{y}_2), \quad (7)$$

$$\ddot{y}_2 = -\frac{k}{m}(y_2 - y_1) - \frac{c}{m}(\dot{y}_2 - \dot{y}_1). \quad (8)$$

(El punto indica derivada respecto del tiempo  $t$ .) Las condiciones iniciales son

$$y_1(0) = 1.2, \quad y_2(0) = 2.1, \quad \dot{y}_1(0) = 0.3, \quad \dot{y}_2(0) = -0.4.$$

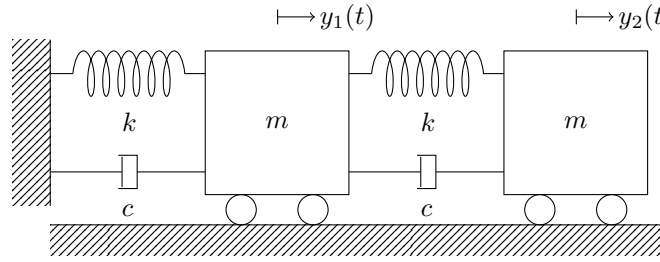


Figura 2: Esquema del sistema mecánico.

Para resolver el sistema anterior, se utilizará una clase de métodos Runge–Kutta explícitos específicamente diseñados para sistemas de segundo orden de la forma

$$\ddot{\mathbf{y}} = \mathbf{f}(t, \mathbf{y}, \dot{\mathbf{y}}). \quad (9)$$

En particular, supongamos que conocemos  $\mathbf{y}^n$  e  $\dot{\mathbf{y}}^n$  en un instante  $t^n$ . Para hallar  $\mathbf{y}^{n+1}$  e  $\dot{\mathbf{y}}^{n+1}$  en  $t^{n+1} = t^n + \Delta t^n$ , resolvemos primero varias etapas intermedias. La primera etapa viene dada por

$$t^{[1]} = t^n, \quad \mathbf{y}^{[1]} = \mathbf{y}^n, \quad \dot{\mathbf{y}}^{[1]} = \dot{\mathbf{y}}^n, \quad \mathbf{f}^{[1]} = \mathbf{f}(t^{[1]}, \mathbf{y}^{[1]}, \dot{\mathbf{y}}^{[1]}).$$

En el resto de etapas  $i = 2, \dots, s$ , la solución viene dada por

$$t^{[i]} = t^n + \Delta t^n c_i, \quad \mathbf{y}^{[i]} = \mathbf{y}^n + \Delta t^n c_i \dot{\mathbf{y}}^n + (\Delta t^n)^2 \sum_{j=1}^{i-1} \bar{a}_{ij} \mathbf{f}^{[j]},$$

$$\dot{\mathbf{y}}^{[i]} = \dot{\mathbf{y}}^n + \Delta t^n \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} \mathbf{f}^{[j]}, \quad \mathbf{f}^{[i]} = \mathbf{f}(t^{[i]}, \mathbf{y}^{[i]}, \dot{\mathbf{y}}^{[i]}).$$

Una vez resueltas las etapas intermedias, los valores de  $\mathbf{y}^{n+1}$  e  $\dot{\mathbf{y}}^{n+1}$  vienen dados por

$$\mathbf{y}^{n+1} = \mathbf{y}^n + \Delta t^n \dot{\mathbf{y}}^n + (\Delta t^n)^2 \sum_{j=1}^s \bar{b}_j \mathbf{f}^{[j]}, \quad \dot{\mathbf{y}}^{n+1} = \dot{\mathbf{y}}^n + \Delta t^n \sum_{j=1}^s b_j \mathbf{f}^{[j]}.$$

Los coeficientes  $a_{ij}$ ,  $\bar{a}_{ij}$ ,  $b_j$ ,  $\bar{b}_j$  se obtienen de los tableros de Butcher del método,

|          |          |          |          |                 |                                                           |
|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 0        | 0        |          |          |                 | 0                                                         |
| $c_2$    | $a_{21}$ |          |          |                 | $\bar{a}_{21}$                                            |
| $c_3$    | $a_{31}$ | $a_{32}$ |          |                 | $\bar{a}_{31}$ $\bar{a}_{32}$                             |
| $\vdots$ | $\vdots$ |          | $\ddots$ |                 | $\vdots$ $\ddots$                                         |
| $c_s$    | $a_{s1}$ | $\cdots$ | $\cdots$ | $a_{s,s-1}$     | $\bar{a}_{s1}$ $\cdots$ $\cdots$ $\bar{a}_{s,s-1}$        |
|          | $b_1$    | $\cdots$ | $\cdots$ | $b_{s-1}$ $b_s$ | $\bar{b}_1$ $\cdots$ $\cdots$ $\bar{b}_{s-1}$ $\bar{b}_s$ |

que están disponibles a través de la función `[A, Abar, b, bbar, c, s] = CoefsRK2(metodo)`.

**Cuestión 5 (3.5pt):** Crear una función  $[tv, ym, ypm] = \text{RungeKutta2E}(\text{fun}, t0, y0, yp0, \text{metodo}, \text{Deltat}, tf)$  que implemente el método Runge–Kutta anterior. Los argumentos de entrada son la función  $f$ , el instante inicial  $t^0$ , las condiciones iniciales  $\mathbf{y}^0$  e  $\dot{\mathbf{y}}^0$ , el nombre del método a emplear, el paso de tiempo  $\Delta t$  y el instante final  $t_f$ , mientras que los de salida son

- un vector fila  $tv = [t^0, \dots, t^m]$  con los instantes de tiempo resueltos,
- una matriz  $ym = [\mathbf{y}^0 | \dots | \mathbf{y}^m]$  que contiene, por columnas, los valores de  $\mathbf{y}$  correspondientes a los instantes en  $tv$ ,
- una matriz  $ypm = [\dot{\mathbf{y}}^0 | \dots | \dot{\mathbf{y}}^m]$  que contiene, por columnas, los valores de  $\dot{\mathbf{y}}$  correspondientes a los instantes en  $tv$ ,

**Nota 1:** La función  $\text{fun}$  es de la forma  $f = \text{fun}(t, \mathbf{y}, \mathbf{yp})$ , tal y como exige la expresión (9).

**Solución:** Véase el archivo [RungeKuttaNystromE.m](#).

De ahora en adelante, considérese el método RKN4, un paso de tiempo  $\Delta t = 0.1$  y un tiempo final  $t_f = 20$ .

**Cuestión 6 (0.5pt):** Implementar una función *Problema2*, sin argumentos de entrada ni de salida, que realice las siguientes tareas:

1. (0pt) Definir los datos del problema.
2. (0.25pt) Resolver el sistema (7)-(8) con el método Runge–Kutta explicado anteriormente.
3. (0.25pt) Representar, en la misma gráfica,  $y_1(t)$  e  $\dot{y}_2(t)$ .

Puede utilizarse el archivo *Problema2\_incompleto*.

**Solución:** Véase el archivo [Problema2\\_2026Extra.m](#).